Vraag	Antwoord	Scores

Hoeken

1 maximumscore 4

- $(x^2 + y^2 - 10x - 6y = 135$ kan geschreven worden in de vorm $(x-5)^2 + (y-3)^2 = r^2$, dus) de coördinaten van M zijn $(5,3)$ 1
- l heeft richtingscoëfficiënt $\frac{3}{5}$ 1
- $(\text{rc}_k \cdot \text{rc}_l =) -2 \cdot \frac{3}{5} \neq -1$ (of $\text{rc}_k \neq -\frac{5}{3}$) 1
- Dus k en l snijden elkaar niet loodrecht 1

of

- $\text{rc}_k = -2$, dus als l en k elkaar loodrecht snijden, dan zou $\text{rc}_l = \frac{1}{2}$ moeten zijn 1
- $(x^2 + y^2 - 10x - 6y = 135$ kan geschreven worden in de vorm $(x-5)^2 + (y-3)^2 = r^2$, dus) de coördinaten van M zijn $(5,3)$ 1
- l heeft richtingscoëfficiënt $\frac{3}{5}$ 1
- Dus k en l snijden elkaar niet loodrecht 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief of in het tweede antwoordelement van het tweede antwoordalternatief een foutieve waarde van r is gegeven, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

2 maximumscore 7

- (Substitutie van $y = -2x$ in de vergelijking van c geeft) $x^2 + (-2x)^2 - 10x - 6 \cdot -2x = 135$ 1
- Dit geeft $5x^2 + 2x - 135 = 0$ 1
- De discriminant $D = 2704$ 1
- $x_P = \frac{-2-\sqrt{2704}}{10} = -5\frac{2}{5}$ ($x_P = 5$ voldoet niet) 1
- $y_P = 10\frac{4}{5}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door P en Q is $\frac{10\frac{4}{5}-15}{-5\frac{2}{5}-0}\left(=\frac{7}{9}\right)$ (of: in driehoek $PP'Q$, met P' de loodrechte projectie van P op de y-as, is de tangens van de gevraagde hoek gelijk aan $\frac{4\frac{1}{5}}{5\frac{2}{5}}$) 1
- Een berekening waaruit volgt dat de gevraagde hoek gelijk is aan $38(^\circ)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Exponentiële functies

3 maximumscore 4

- De x-coördinaten van de snijpunten zijn oplossingen van de vergelijking $2^{3-x^2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2-x^2}$ die is te herleiden tot $2^{3-x^2} = (2^{-1})^{2-x^2}$ 1
- Dit geeft $2^{3-x^2} = 2^{-2+x^2}$ en dus $3 - x^2 = -2 + x^2$ 1
- Hieruit volgt $x^2 = 2\frac{1}{2}$ 1
- De y-coördinaat is $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$ (of $\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$) 1

4 maximumscore 5

- $y_T = h(0) = 8{,}25$ 1
- Beschrijven hoe met de GR de grafiek van de afgeleide van h kan worden bepaald 1
- Beschrijven hoe met de GR de x-coördinaat van een punt op de grafiek van h met helling 2 kan worden bepaald 1
- $x_A = -0{,}191\ldots$ 1
- Het hoogteverschil is $8{,}25 - h(-0{,}191\ldots) = 0{,}194$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Hyperbool

5 maximumscore 4

- $\frac{3}{x} = 3x^{-1}$ 1
- $f'(x) = -3x^{-2}\left(= -\frac{3}{x^2}\right)$ 1
- $f'(2) = -\frac{3}{4}$ 1
- Een exacte toelichting waaruit volgt dat in de vergelijking $y = -\frac{3}{4}x + b$ de waarde van b gelijk is aan 5 1

of

- (Lijn k is niet horizontaal of verticaal, dus k is een raaklijn aan de hyperbool als geldt:) de vergelijking $\frac{3}{x} + 2 = -\frac{3}{4}x + 5$ moet precies één oplossing hebben 1
- De vergelijking $\frac{3}{4}x^2 - 3x + 3 = 0$ moet precies één oplossing (ongelijk aan 0) hebben 1
- De discriminant $D = 0$, dus k is een raaklijn aan de hyperbool 1
- (Aantonen dat P op k ligt:) $3\frac{1}{2} = -\frac{3}{4} \cdot 2 + 5$, dus k raakt de hyperbool in P 1

6 maximumscore 5

- $PQ = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ 1
- $y_A = -1$(dus $A(0, -1)$) 1
- Een vergelijking van de horizontale asymptoot is $y = 2$ 1
- x_B is oplossing van de vergelijking $-\frac{3}{4}x + 5 = 2$ en dit geeft $x = 4$ (dus $B(4,2)$) 1
- $AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ (, dus AB en PQ zijn even lang) 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- $y_A = -1$ (dus $A(0,-1)$) 1
- Een vergelijking van de horizontale asymptoot is $y = 2$ 1
- x_B is oplossing van de vergelijking $-\frac{3}{4}x + 5 = 2$ en dit geeft $x = 4$ (dus $B(4,2)$) 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door P en Q is $\frac{3\frac{1}{2}-\frac{1}{2}}{2--2} = \frac{3}{4}$ en van de lijn door A en B $\frac{2--1}{4-0} = \frac{3}{4}$ 1
- De raaklijnen zijn evenwijdig en de lijnen PQ en AB zijn evenwijdig, (of: vierhoek $ABPQ$ is een parallellogram,) dus AB en PQ zijn even lang 1

of

- $y_A = -1(\text{dus} A(0,-1))$ 1
- Een vergelijking van de horizontale asymptoot is $y = 2$ 1
- x_B is oplossing van de vergelijking $-\frac{3}{4}x + 5 = 2$ en dit geeft $x = 4$ (dus $B(4,2)$) 1
- $x_B - x_A = 4 - 0 = 4$ en $y_B - y_A = 2 - -1 = 3$ 1
- $x_P - x_Q = 2 - -2 = 4 = x_B - x_A$ en $y_P - y_Q = 3\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 3 = y_B - y_A$, (dus $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{\left(x_P - x_Q\right)^2 + \left(y_P - y_Q\right)^2}$)dus AB en PQ zijn even lang 1

of

- $y_A = -1$ (dus $A(0,-1)$) 1
- Een vergelijking van de horizontale asymptoot is $y = 2$ 1
- x_B is oplossing van de vergelijking $-\frac{3}{4}x + 5 = 2$ en dit geeft $x = 4$ (dus $B(4,2)$) 1
- $x_A - x_Q = 0 - -2 = 2$ en $x_B - x_P = 4 - 2 = 2$ 1
- De raaklijnen zijn evenwijdig, (dus omdat $x_A - x_Q = x_B - x_P$ geldt ook $y_A - y_Q = y_B - y_P$, dus $\sqrt{\left(x_A - x_Q\right)^2 + \left(y_A - y_Q\right)^2} = \sqrt{(x_B - x_P)^2 + (y_B - y_P)^2}$,) dus $AQ = BP$. Dan zijn AB en PQ ook evenwijdig, (of: vierhoek $ABPQ$ is een parallellogram,) dus AB en PQ zijn even lang 1

Vraag	Antwoord	Scores

7 maximumscore 4

- x_C is oplossing van de vergelijking $\frac{3}{x}+2=1$ 1
- Dit geeft $x=-3$ 1
- x_D is oplossing van de vergelijking $\frac{3}{x}+2=0$ 1
- Dit geeft $x=-1\frac{1}{2}$, dus de lengte van CD is $1\frac{1}{2}$ 1

8 maximumscore 3

- Een vergelijking van de $1\frac{1}{2}$ naar links verschoven grafiek is $y=\ ^2\log\left(2\left(x+1\frac{1}{2}\right)\right)-\ ^2\log\left(x+1\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}\right)$ 1
- Herleiden tot $y=\ ^2\log\left(\frac{2x+3}{x}\right)$ (voor $x>0$) 1
- Teller en noemer van de breuk delen door x geeft $y=\ ^2\log\left(2+\frac{3}{x}\right)$ (voor $x>0$), dus de bewering is juist 1

of

- Als (het weergegeven deel van) de grafiek van $y=\ ^2\log\left(\frac{3}{x}+2\right)$ $1\frac{1}{2}$ naar rechts wordt verschoven, dan is $y=\ ^2\log\left(\frac{3}{x-1\frac{1}{2}}+2\right)$ een vergelijking van deze naar rechts verschoven grafiek 1
- $\frac{3}{x-1\frac{1}{2}}+2=\frac{3}{x-1\frac{1}{2}}+\frac{2\left(x-1\frac{1}{2}\right)}{x-1\frac{1}{2}}=\frac{2x}{x-1\frac{1}{2}}$ 1
- $^2\log\left(\frac{2x}{x-1\frac{1}{2}}\right)=\ ^2\log(2x)-\ ^2\log\left(x-1\frac{1}{2}\right)$ (voor $x>1\frac{1}{2}$), dus de bewering is juist 1

Vraag	Antwoord	Scores

Temperatuur in de grond

9 maximumscore 4

- (De evenwichtstemperatuur is 20 graden, dus) $a = 20$ 1
- (De amplitude is 13 , dus) $b = 13$ 1
- (De periode is 24 uur, dus) $\frac{2\pi}{24} = 0{,}26\ldots$, dus $c = 0{,}3$ 1
- (De grafiek gaat op $t = 8$ stijgend door de evenwichtsstand, dus) $d = 8$ (of een andere correcte waarde) 1

Opmerking
Als uitsluitend de waarden van a, b, c en d van een andere grafiek dan die op de grond is bepaald, voor deze vraag hoogstens 2 scorepunten toekennen.

10 maximumscore 3

- De groeifactor per 5 cm is $\frac{2{,}3}{5{,}5} (= 0{,}418\ldots)$ 1
- De groeifactor per 1 cm is $\left(\frac{2{,}3}{5{,}5}\right)^{\frac{1}{5}} (= 0{,}839\ldots)$ 1
- Dat is 16 (%) afname (per cm) 1

Opmerking
Als gebruik is gemaakt van de in vraag 9 bepaalde amplitude op de grond, dan geen scorepunten in mindering brengen.

11 maximumscore 4

- Er geldt: $20 = 4\sqrt{I}$ 1
- Hieruit volgt $I = \left(\left(\frac{20}{4}\right)^2 =\right) 25$ 1
- (Er moet gelden $z = 0$, dus) I moet 0 worden 1
- Na 5 hele dagen (omdat $4 < \frac{25}{6} < 5$) is de vorst uit de grond verdwenen 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een wortelfunctie benaderen

12 maximumscore 4

- De afgeleide van $4 - x$ is -1 — 1
- $f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{4-x}}\left(= -(4-x)^{-\frac{1}{2}}\right)$ — 1
- $g'(x) = 3a \cdot x^2 + 2b \cdot x + c$ — 1
- Uit $f'(0) = g'(0)$ volgt $c = \frac{-1}{\sqrt{4-0}} = -\frac{1}{2}$ — 1

13 maximumscore 3

- De vergelijking $-\frac{1}{256}x^3 - \frac{1}{32}x^2 - \frac{1}{2}x + 5 - (1 + 2\sqrt{4-x}) = 0{,}05$ moet worden opgelost — 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost — 1
- De oplossingen $x = -3{,}37$ en $x = 2{,}56$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Gelijkvormige driehoeken

14 maximumscore 7

- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek CDS, dus) $\frac{AB}{5} = \frac{11}{4}$ 1
- Dan is $AB = 13{,}75$ 1
- (Driehoek AEF is gelijkvormig met driehoek ABS, dus) $\frac{EF}{11} = \frac{13{,}75-2}{13{,}75}$ 1
- Hieruit volgt dat $EF = 9{,}4$ 1
- Gebruik van de cosinusregel in driehoek AEF geeft $11{,}75^2 = 9{,}4^2 + AF^2 - 2 \cdot 9{,}4 \cdot AF \cdot \cos(60°)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord $AF = 13{,}2$ 1

of

- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek CDS, dus) $\frac{AB}{5} = \frac{11}{4}$ 1
- Dan is $AB = 13{,}75$ 1
- Gebruik van de cosinusregel in driehoek CDS geeft $5^2 = 4^2 + CS^2 - 2 \cdot 4 \cdot CS \cdot \cos(60°)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Hieruit volgt dat $CS = 5{,}60\ldots$ 1
- (Driehoek AEF is gelijkvormig met driehoek CDS, dus) $\frac{AF}{5{,}60\ldots} = \frac{13{,}75-2}{5}$ 1
- Het antwoord $AF = 13{,}2$ 1

of

- Gebruik van de cosinusregel in driehoek CDS geeft $5^2 = 4^2 + CS^2 - 2 \cdot 4 \cdot CS \cdot \cos(60°)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Hieruit volgt dat $CS = 5{,}60\ldots$ 1
- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek CDS, dus) $\frac{AB}{5} = \frac{AS}{5{,}60\ldots} = \frac{11}{4}$ 1
- Dan is $AS = 15{,}41\ldots$ en $AB = 13{,}75$ 1
- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek AEF, dus) $\frac{15{,}41\ldots}{AF} = \frac{13{,}75}{13{,}75-2}$ 1
- Het antwoord $AF = 13{,}2$ 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Gebruik van de sinusregel in driehoek CDS geeft $\frac{5}{\sin(60°)} = \frac{4}{\sin(\angle C)}$ 1
- Dan is $\angle C = 43{,}85\ldots°$ en $\angle D = (180° - 60° - 43{,}85\ldots° =) 76{,}14\ldots\ °$ 1
- Gebruik van de cosinusregel in driehoek CDS geeft $CS^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos(76{,}14\ldots\ °)$, dus $CS = 5{,}60\ldots$ (of gebruik van de sinusregel in driehoek CDS geeft $\frac{CS}{\sin(76{,}14\ldots.°)} = \frac{5}{\sin(60°)}$ (of $\frac{CS}{\sin(76{,}14\ldots°)} = \frac{4}{\sin(43{,}85\ldots°)}$), dus $CS = 5{,}60\ldots$) 1
- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek CDS, dus) $\frac{AB}{5} = \frac{AS}{5{,}60\ldots} = \frac{11}{4}$ 1
- Dan is $AS = 15{,}41\ldots$ en $AB = 13{,}75$ 1
- (Driehoek ABS is gelijkvormig met driehoek AEF, dus) $\frac{15{,}41\ldots}{AF} = \frac{13{,}75}{13{,}75-2}$ 1
- Het antwoord $AF = 13{,}2$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Komeetbanen

15 maximumscore 3

- Er geldt $g = 4k$ (of $k = \frac{1}{4}g$) 1
- Invullen geeft $e = \frac{4k-k}{4k+k}$ (of $e = \frac{g-\frac{1}{4}g}{g+\frac{1}{4}g}$) 1
- Teller en noemer delen door k (of g) geeft een constante waarde ($e = \frac{3}{5}$), dus deze banen hebben allemaal dezelfde excentriciteit 1

16 maximumscore 5

- In de figuur op de uitwerkbijlage geldt $g + k = 10$ 1
- Ook geldt $\frac{g-k}{g+k} = 0{,}553$, dus $g - k = 5{,}53$ 1
- Beschrijven hoe het stelsel van vergelijkingen kan worden opgelost 1
- Dit geeft $g = 7{,}8$ (of nauwkeuriger) (of $k = 2{,}2$ (of nauwkeuriger)) 1
- Het tekenen van de correcte plaats van de zon met een marge van 2 mm 1

of

- In de figuur op de uitwerkbijlage geldt $g + k = 10$ 1
- Ook geldt $\frac{g-k}{g+k} = 0{,}553$, dus $g - k = 5{,}53$ 1
- (Uit de symmetrie van de komeetbaan in de korte as volgt) $k = \frac{10-(g-k)}{2}$ 1
- Dit geeft $k = 2{,}2$ (of nauwkeuriger) (of $g = 7{,}8$ (of nauwkeuriger)) 1
- Het tekenen van de correcte plaats van de zon met een marge van 2 mm 1

17 maximumscore 5

- Er geldt $a^3 = c \cdot T^2$ (, met c de evenredigheidsconstante) 1
- Aflezen van de coördinaten van één punt op de lijn (bijvoorbeeld (190;0,64)) (uitgezonderd (0,0)) 1
- Dit geeft $c = 0{,}003368\ldots$ 1
- Voor 55P geldt $a^3 = 0{,}003368\ldots 33{,}2226^2 (= 3{,}7178\ldots)$ 1
- Dit geeft $a = \sqrt[3]{0{,}003368\ldots \cdot 33{,}2226^2}$, dus het eindantwoord is 1,55 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Er geldt $T^2 = c \cdot a^3$ (, met c de evenredigheidsconstante) 1
- Aflezen van de coördinaten van één punt op de lijn (bijvoorbeeld (190;0,64)) (uitgezonderd (0,0)) 1
- Dit geeft $c = 296{,}875$ 1
- Voor 55P geldt $33,2226^2 = 296{,}875a^3$ 1
- Dit geeft $a = \sqrt[3]{\frac{33,2226^2}{296,875}}$, dus het eindantwoord is 1,55 1

of

- Voor twee punten (T_1^2, a_1^3) en (T_2^2, a_2^3) op de lijn geldt $\frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$ 2
- Aflezen van de coördinaten van één punt op de lijn (bijvoorbeeld (190;0,64)) (uitgezonderd (0,0)) 1
- Voor 55P geldt $\frac{a^3}{33,2226^2} = \frac{0,64}{190}$ 1
- Dit geeft voor a het eindantwoord 1,55 1

Opmerkingen

– *Als bij de drie antwoordalternatieven het aflezen leidt tot een eindantwoord voor a buiten het interval [1,54;1,56], via een correcte berekening, dan 1 scorepunt in mindering brengen.*

– *Voor het eerste antwoordelement van het derde antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.*